GLOBAL
POSCO WAY

계획서명 : 5톤 카고크레인 42440

1. 검토 및 승인

SA 김 병 중

구 분		일자	이름	Sign
작 성	협력업체소장	15. 5. 22	이 광 국	
검 토	해당 시공팀장(CE)	15. 5. 22	김 태 헌	
	안전관리자(SAM)	15. 5. 22	최 용 석	
승 인	소장(SM)	2015. 05. 22	윤 상 현	

2. 검토 결과

- ☐ 적 정:근로자의 안전과 보건상 필요한 조치가 구체적으로 확보되었다고 인정될 때
- ☑ 조건부 적정:근로자의 안전과 보건을 확보하기 위하여 일부개선이 필요하다고 인정될 때
- ☐ 부적정:중대한 위험발생 우려가 있거나 계획에 근본적 결함이 있다고 인정될 때

■ 추가 조치사항 및 기타의견

- 작업전 장비 안전 점검 실시
- 작업구역 설정
- 지정 신호수 배치
- 유도라인 사용
- 주지 작업 금지
- 개인 보호구 사용
- 관리자 상주

※ 기초보강 철대장비 15일 단위 계획 할것

※ 추가 조치사항은 작업전일까지 제출하여야 하며 재검토 및 승인을 득하여야 함

posco
포스코건설

차량계 건설기계/하역운반 및 중량물 취급 작업계획

○ 작성 근거 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조

○ 작성방법 : 건설기계 표준안전작업 지침

1. 작업개요

협력업체		㈜세일이앤씨	관리책임자		현장소장 이항규
공 종		기계설치 4-2	작업장소		제작장.야적장.열조설비 전구간
작업기간	시작	2015.06.01 08:00	운반경로	시점	제작장.야적장 구간
	종료	2015.06.30 17:00		종점	열조설비 AREA
작업지휘자		공사부장 천인호	작업인원		2 명
신호수(유도자)		이현재	신호방법		(무전기, 호루라기, 신호봉 등 사용)

2. 건설기계 종류 및 제원

차량계 하역운반기계	□ 화물자동차(덤프포함), □ 지게차, □ SKY, □ 시저 리프트, □기타( )
차량계 건설기계	□ 굴삭기, □ 항타발기, □ 콘크리트펌프카, □ 불도저, □ 로울러, □ 로우더, □ 어스드릴, □ 천공기, □ 크렘셀, □ 기타( )
중량물 취급 건설기계	□ 크레인, ☑ 카고, □ 기타( )

장비 제원(Ⅰ)				장비 제원(Ⅱ)			
제조사/모델명		현대 4.5 톤 초장축 트럭		제조사/모델명			
장비번호		96 다 4249		장비번호			
후방 방호장치 설치		미적용	(후방카메라 후방경보기)	후방 방호장치 설치		미적용	후방카메라 후방경보기
조종원		강재성		조종원			
차체중량(ton)		9.4		차체중량(ton)			
인양하중 (ton)	최대	4.5 TON		인양하중 (ton)	최대		
	정격	1.10 TON(장비작업반경제원)			정격		
작업반경/인양높이		11M/7M(자재상가높이)		작업반경/인양높이			

중량물 제원(중량물 하역 및 취급 장비에 한해 작성)		달기구 제원		
품명	가설재(작업발판)운반 상.하차외	줄걸이	재료/규격	BELT SLING/75MM 외
크기(L×H×W)	400*1829 외		정격하중	1.9 TON
단위중량(kg)	260KG(1EA 당 13KG*20EA)		방법	2 줄걸이(CHOKER 방식)
운반중량(kg/회)	13,000/50 회	체결장구	품명/규격	SHACKLE:1/26"
운반거리(m)	500		정격하중	2 TON

※ 장비관리시스템 등록 및 후방 방호장치 확인 대상 장비

후방 방호장치(총 7 종)	이동식 크레인(카고 크레인 제외), 굴삭기, 로울러, 그레이더, 지게차, 로더, 살수차

3. 안전작업계획

작업 계획		1) 작업장소 및 운행경로 조사:제작장.야적장.열조설비 전구간 2) 작업내용 : 배관소부재.가설재 등 소경량 자재 운반하역 및 열조설비 소부재 지조립 보조 3) 작업방법 : 제작장.야적장.지조립장 장비 거치-자재 줄걸이-인양 적재-열조설비 지조립장 구간으로 운반 및 하역-줄걸이 해체-반복작업**열조설비 지조립 보조 반복
사용전 확인 사항	건설기계 각종장치 체크리스트	누수,누유,타이어,브레이크,변속레버 등/건설장비 사전 점검표 참조
	안전장치 확인사항	전조등, 경보장치,제드가드,불 전도방지 장치, 롤 전상드림 역회전 방지장치 등
	엔진시동 후 체크리스트	미압계계,수온계,경보등, 누수, 누유 등
	작업일보 작성여부	공사명,기계조종원,작업시간,정비항목 및 정비사명, 급유사항, 작업내용 등 기록
안전 대책	작업시 유의사항	주행로, 주행속도, 정지시, 운전자 이탈시 유의사항 등(송전선로 안쪽 진입 금지)
	작업종료 후 정치시 유의사항	주차장소 지정, 붐시 이동방지 조치방법 등/작업구간 정리정돈 철저
	수송시, 인양시 유의사항	성도 방법, 지반침하방지 조치, 적재방법, 인양방법 등/연약지반 발견시 보강 철저
	협착방지 조치 (접촉방지 및 통제조치)	전선기계 주변 안전시설 설치 방법 등/작업반경 설정 및 입간판 설치/신체유도금지/주변 감시자 배치 철저등 안전규정 준수
	기타 필요한 안전조치	감전주의.유도로프 설치 사용.하부통제 철저.과속금지.신호 철저 안전교육 보고(TBM)

4. 근로자 작업계획 교육확인

대상자	서명(자필로 성명 기입)
조종원	김 재 [illegible]
작업지휘자/신호수(유도자)	공사부장 천원호 / 비계 이 현재
관련 근로자	김기엽

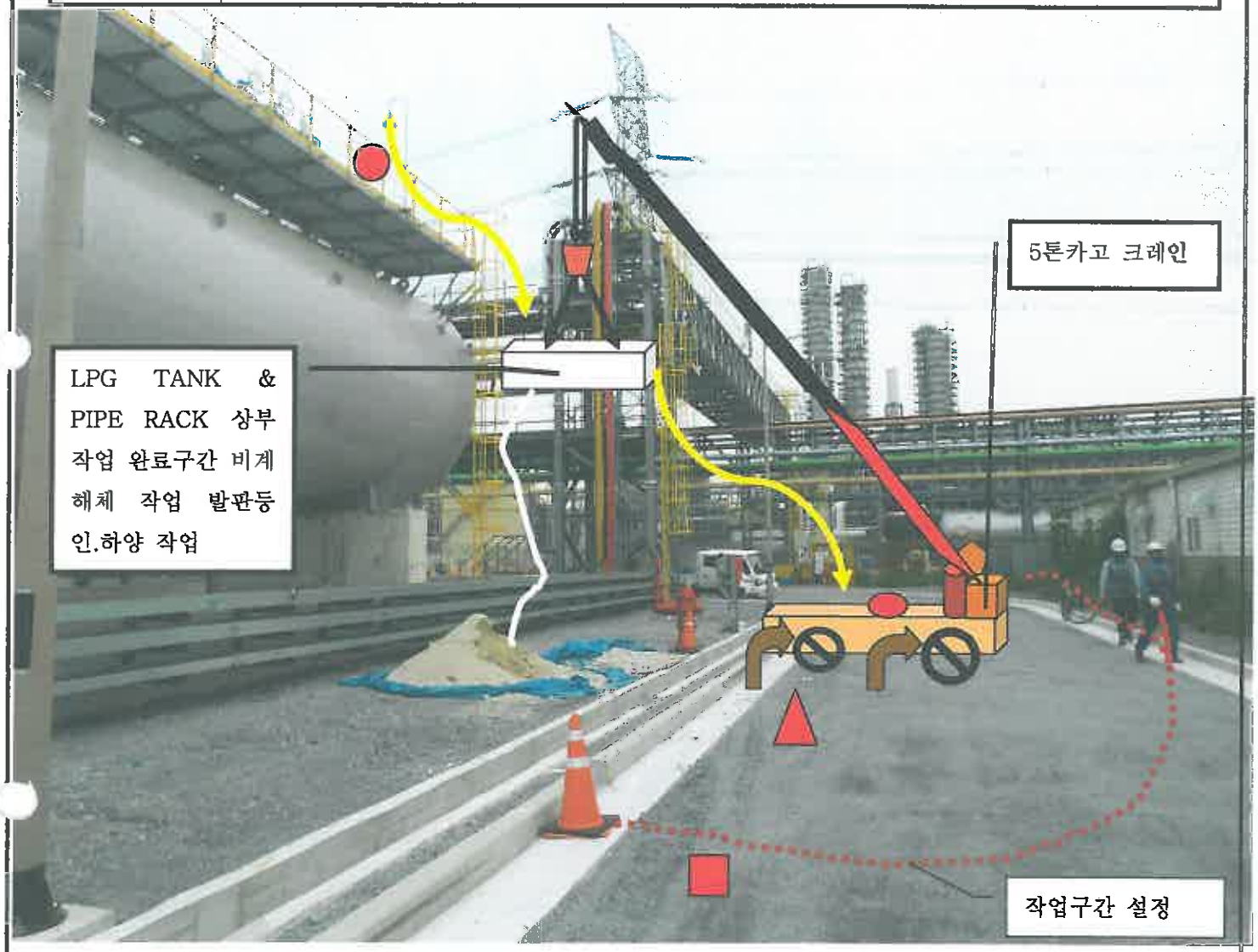
5. Check Point

항목	Check
작업장소의 지형 및 지반상태는 조사하였는가?/콘크리트지반및슬라그다짐지반	☑
운행경로 지정 및 작업지휘자는 배치하였는가?작업계획도참조/공사부장천인호	☑
신호수는 배치하였으며 신호방법은 적절한가?비계 ~~김기엽~~ 이현재/무전기	☑
전도 및 전락방지 조치는 적절한가?아웃트리거 FULL 설치.반침목 설치	☑
줄걸이재료및체결용구의상태는 적절한가?작업전 줄걸이 공도구 점검후 리본 부착	☑
장비 주변 및 양중 하부구간의 통제조치는 적절한가?입간판설치.통제구간 설정	☑
작업방법 및 순서에 대해 안전교육은 실시 하였는가?TBM 시 작업전차교육	☑

☑ 첨부 서류 : 건설장비 등록증, 조종원 면허, 장비 보험등록증, 장비 세부 제원표, 작업계획도 (작업구간 Lay-Out), 달기구 제원표(줄걸이 및 체결장구)

차량계 하역 운반기계 작업계획도

포함사항	작업위치, 운행경로, 작업반경, 출입통제범위, 지장물(전선)위치 등
작업 전 점검사항	신호장구지급 ☑, 전도/전락방지조치 ☑, 유도자배치 ☑, 장비사전점검 ☑, 작업장소 지반조건 ☑, 위험/경고/안내표지판설치 ☑ 등



**5톤 카고 작업 계획도

1.작업구간 5톤카고 거치(지반상태 확인후 이상 없을시 아웃트리거.받침목 설치)

2.장비 작업 반경 설치(칼라콘 & 웨빙띠)

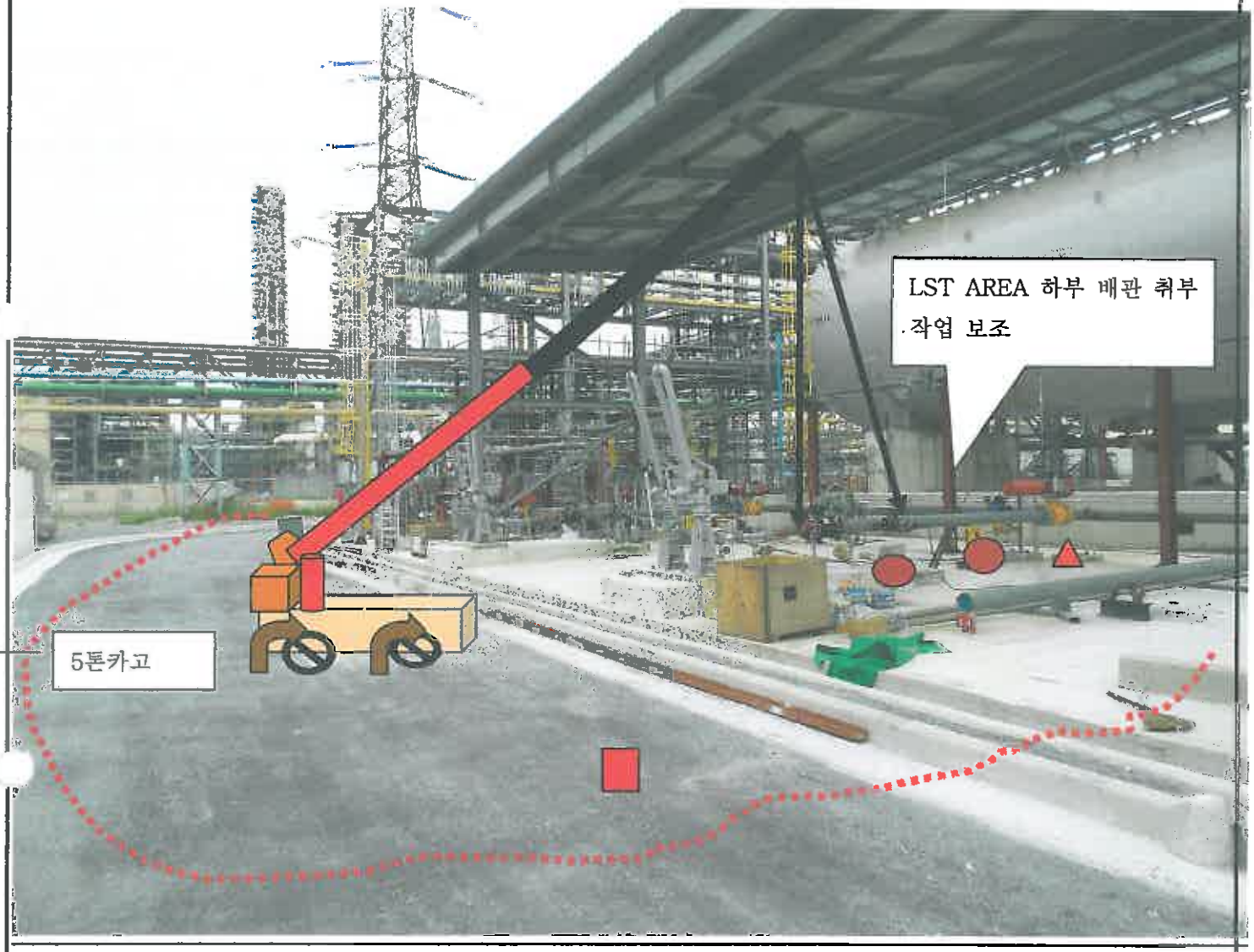
3.M.O.S TBM 실시(참석자:작업 지휘자.장비 운전원.신호수.관련 작업자)

4.작업 관련 내용 전파 및 위험요인 도출 및 안전 대책 전파(추락 주의.낙하물 방지.협착방지등)

5. 작업 종료후 주변 정리 정돈

범례	작업지휘자	■	신호수	▲	작업보조자	●

중량물 취급작업 계획도	
포함사항	작업위치, 크레인위치, 작업반경, 출입통제범위, 지장물(전선)위치 등
작업 전 점검사항	신호장구 ☑, 줄걸이 이상유무 ☑, 줄걸이 위치표시 ☑, 크레인거치상태 ☑, 보호구 착용상태 ☑, 근접작업상황 ☑, 작업구역내 통제조치 ☑ 등



****5톤카고 작업 계획도**

1.작업 구간 5톤 카고 거치(지반 상태 확인후 아웃트리거 설치)

2.장비 작업 반경 설정 설치 및 MOS TBM 실시

3.배관 취부 작업 보조

범례	작업지휘자	■	신호수	▲	작업보조자	●

▣ LAY-OUT(열조설비 AREA - 5톤 카고 운행경로 및 작업구간)

* LPG PIPE RACK AREA

* #87 PIPE RACK AREA

*2차열조설비 PIPE RACK AREA

* 1차열조설비LPG TANK AREA

▣ 5톤 카고 사용 운반.상가 작업 자재 형상 및 제원

A : 품명-PIPE

제원 : 80A*80(S)*6M 중량: 90 KG

B : 품명-작업발판

제원: 400MM*1829MM 중량: 13 KG(1EA당)

****1회 작업개수: 최대20 EA(총중량:260KG)**

(별지 제1호 서식)<개정 2010.6.11>

"뒷면 유의사항 필독"

자 동 차 등 록 증

제 201212-014774 호

최초등록일 : 1997 년 03 월 26일

① 차량등록번호	96다4249	② 차 종	중형 화물	③ 용 도	자가용
④ 차 명	현대4.5톤트럭초장축	⑤ 형식및연식	HD4.5CM-17		1997
⑥ 차 대 번 호	KMFMA19RPVC111967	⑦ 원동기형식	D6BR		
⑧ 사용본거지	인천광역시 계양구 작전동 901번지 3호 세종팰리스빌딩 303				
소유자 ⑨ 성명(명칭)	(주)세일이엔씨	⑩ 주민(법인)등록번호	110111-3259424		
소유자 ⑪ 주 소	인천광역시 계양구 작전동 901번지 3호 세종팰리스빌딩 303				

※위반하기 쉬운 사항(지연시 과태료 · 벌칙금)(뒷면기재참조)
사용본거지 소유지 정보 변경 : 15일이내(최고30만원)
이전등록지(명)사범죽금 : 매매(15일이내), 상속(3월이내)등 (최고50만원)
말소등록 : 폐차일(1월 이내)(최고50만원)
종합검사 : 만료일 전 후 31일(최고30만원)
정기점검 : 만료일 전 후 30일(최고30만원)

「자동차관리법」 제8조에 따라 위와 같이 이전 등록됨을 증명합니다.

이전 전 자동차등록번호: 전남85바5342

2012 년 12 월 28일

인천광역시 계양구청장

인천광역시 계양구청장의인

1. 제 원

⑫ 제원관리번호(형식승인번호) 0069-0001

⑬ 길 이	8685	mm	⑭ 너 비	2240	mm
⑮ 높 이	3600	mm	⑯ 총중량	9405	Kg
⑰ 배기량	7545	cc	⑱ 정 격 출 력	181/2900	PS
⑲ 승 차 인 원	3	명	⑳ 최 대 적재량	300	Kg
㉑ 기통수	6	기통	㉒ 연료의 종 류	경유 7.6	(연비:Km/L)

2. 등록번호판 발급 및 봉인

㉓ 구분	㉔ 번호판발급일	㉕ 봉 인 일	㉖ 발급대행자확인

3. 저당권 등록사실

㉗ 구분(설정 또는 말소)	㉘ 일 자

※ 기타 저당권등록의 내용은 "자동차등록원부(을)" 를 열람 확인하시기 바랍니다.

4. 검사유효기간(만료일 전후 각각 31일이내)

㉙ 연월일 부 터	㉚ 연월일 까 지	㉛ 검사 번호	㉜ 주행 거리	㉝ 검사책임자 확 인	㉞ 검사 구분
2012-03-27	2012-09-26		46,443	정기검사	
2012-12-12	2013-06-11		49,514	정기(경과)	
2013.06.12	2013.12.11				
2013.12.12	2014.06.11				
2014.06.12	2014.12.11				
14.12.12	15.06.11				

※ 주의사항 : ㉙항 첫째란에는 신규등록일을 기재합니다.

※ 영업용 자동차는 정기검사와 별도로 정기점검을 받아야 합니다.

※ 비 고 *구조변경 물품적재장치
2005-04-16 유압크레인설치구변-순천(동부)

자동차 출고(취득)가격(부가세제외) : 0원

33331-00211비
'95.10.4. 승인

자동차 의무보험 안내 : *의무보험 : 만료일전 기명피보험자 자기앞 90만원, 영업용 230만원
*의무보험 미가입 자동차를 운행한 운전자 : 1천만원이하의 벌금 또는 500만원이하의 벌금

210mmX297mm
(보존용지(1종) 120g/㎡)

[M620065Z22M001m0100064]

www.samsungfire.com

업무용애니카

청약서

차량번호	98다4249 [차대번호 : KMFMA19RPVC111967]	보험기간	2014.12.28 24:00 부터 2015.12.28 24:00 까지
계약자	(주)세일이엔씨(2158672828) (사업장) [407-060] 인천 계양구 작전동 901-3세종엠피스빌딩303		
피보험자	(주)세일이엔씨(2158672828) (사업장) [407-060] 인천 계양구 작전동 901-3세종엠피스빌딩303		
총 보험료	1,236,980원	초회 보험료	1,236,980원

:: 차량사항

4.5톤 트럭 1997		화물2종(법인,2.5톤초과~5톤)	
차량가액	143만원	총차량가액합계	343만원
차량튜닝가액합계	200만원		
기형기	200만원		
에어백	없음		
전계약사		삼성(1981018150000)	

:: 담보사항

담보구분	가입금액	보험료
대인배상 I	자배법	203,860원
대인배상 II	무한	249,870원
대물배상	의무가입 1사고당 1000만원	647,840원
	임의가입 1사고당 19000만원	122,810원
	합 계 1사고당 2억	670,650원
자기차량손해	사망 (인당) 3000만원	95,710원
	부상 (인당) 3000만원	
	장해 (인당) 3000만원	
무보험차상해	1인당최고2억	3,570원
삼성화재운전자보험	가입 (김준홍외 2회)	19,330원
보험료합계		1,236,980원

:: 특약사항

법정한정특약	만26세이상
운전자한정특약	기본
분납특약	일시납
마일리지할증기준	200만원
무상운송특약	미가입

:: 요율사항

표준요율	68.7%	할인율	100.0%
기명피보험자	112.0%		
가입경력	7년이상	표준등급	13Z

• 특수장치를 장착한 차량입니까? 견인장치 또는 기타장치(이동도서관, 방제, 이동진료, 방송차, 이동급식, 이동목욕, 이동연주차 등)	이상차
• 기중기,펌 등이 장착된 차량입니까?(크레인장치차,시다리차,고소작업차,주난형 펌카 등)	[V] 예 [ ] 아니오
• 석유,고압가스,화약류 등 폭발성 인화성 등의 위험물질을 적재하는 차량입니까?	[ ] 예 [V] 아니오
• 소방차,구급차,호텔,고급음식 또는 보안업체에서 출퇴근으로 사용합니까?	[ ] 예 [V] 아니오
• 렌터카(유인대여)의 수배관장의 화물차입니까?	[ ] 예 [V] 아니오
• 생활 · 재활용쓰레기(고철,고철 등), 건축 · 시설물 고체폐기물, 분뇨를 운반하는 차량입니까?	[ ] 예 [V] 아니오
• 화물적재 공간에 고정된 박스형태의 적재공간이 설치된 차량입니까?	[ ] 예 [V] 아니오
• 향후 계약 해지시 환신수단(콜센터, 홈페이지 등)을 이용하시는데 동의하십니까?	[V] 예 [ ] 아니오
• 자동차 사고 처리 안내를 휴대전화 문자로 받는 것에 동의 하십니까?(단, 요청시 무료 서비스)	[V] 예 [ ] 아니오

[ ] 초회보험료 즉시이체
[ ] 보험금지급계좌

즉시 이체를 신청하지 않습니다.
보험금지급계좌정보 제공에 동의하지 않습니다.

:: 기타확인사항

· 다음의 자동차보험 계약이 있는 경우 무보험자동차에 의한 상해담보, 다른자동차운전담보, 다른자동차 차량손해 지원담보가 중복 가입될 수 있음으로 중복 가입 유무를 확인하시기 바랍니다.(※해당 담보가입 건에 한합니다)

보험안내일 이후 외국에 체류한 기간을 경영할 경우 해당기간을 보험미가입기간으로 보지 않고 전계약의 할인된 적용등급 또는 갱신등급을 승계할 수 있습니다.

· 전계약과 가입내용이 동일하거나, 환율, 산정법인 등은 상품설명서 안내가 생략됩니다.(단, 요청시 제공가능합니다.)

TM영업부.8지점 보험대리점 정선미보험대리점(정선미) (서 명)
Tel : 02-3768-7373 / 010-4664-1764 / Fax :
E-mail : sm0620juno@samsungfire.com

[심사승인완료] 삼성화재

설계번호 : 5070784928770 접수증번호 : 20141182984265 발행일 : 2014-12-26 16:29:29 [페이지 1/2]

Ⅲ. 부속 · 악세서리

1 샤클(SHACKLES)의 종류

(1) [BC]

(2) [SC]

(3) [BB]

(4) [SB]

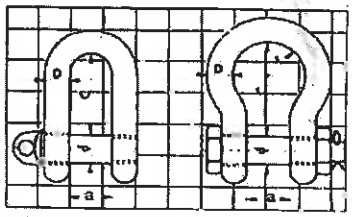
열처리 국산 단조 일반

▶ advice : 샤클의 등급.(열처리 하였을 경우)

alloy steel B.L = 6Time × S.W.L

Carbon steel B.L = 4Time × S.W.L

Mild steel B.L = 2Time × S.W.L



※ 국산 시중품에 대부분(열처리를 하지 않은 제품) 열처리 하였을 경우 외산과 거의 동등하게 품질이 보증됨

Norminal Shackle Size(in.)	WORKING LOAD LIMIT	DIA BOW	DIA PIN	INSIDE WIDTH	INSIDE LENGTH		WIDTH OF BOW	APPROX. WEIGHT EACH	
					CHAIN TYPE	ANCHOR TYPE		SCREW PIN	SAFETY PIN
		D	d	a	C	C	2r		
	tons	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
3/16	0.33	5	6	9.5	19	22	16	0.02	
1/4	0.5	7	8	12	25	29	20	0.06	0.07
5/16	0.75	9	10	13.5	27	32	21	0.11	0.13
3/8	1	10	11	17	31	36.5	26	0.15	0.17
7/16	1.5	11	12	18.5	37	43	29	0.21	0.25
1/2G	2	13.5	16	22	43	51	32	0.37	0.44
5/8	3.25	16	19	27	51	64	43	0.65	0.79
3/4	4.75	19	22	31	59	76	51	1.06	1.26
7/8	6.5	22	25	36	73	83	58	1.56	1.88
1	8.5	25	28	43	85	95	68	2.32	2.78
1 1/8	9.5	28	32	47	90	108	75	3.28	3.87
1 1/4	12	32	35	51	94	110	83	5.93	5.26
1 3/8	13.5	35	38	57	115	133	92	7.80	6.94
1 1/2	17	38	42	60	127	146	99	7.89	8.79
1 3/4	25	45	50	74	149	178	120	13.40	14.99
2	35	50	57	83	171	197	3,810	18.85	20.65
2 1/2	42.05	57	65	95	190	222	160	26.06	29.01
3	155	65	70	105	203	254	180	37.86	41.05
2 1/2	185	75	80	127	230	330	190	58.68	62.24
4	120	89	95	146	267	381	238		110

2 후크(HOOKS)

(1) EYE HOOKS / 아이후크]

S.W.L(Ton)		Weight (LBS) Each
Carbon Steel	Alloy Steel	
3/4	1	0.50
1	1 1/2	0.80
1 1/2	2	1.1
2	3	1.70
3	4 1/2	3.60
5	7	6.70
7 1/2	11/2	13.00
10	15	18.50
15	22	33.80

(2) SHANK HOOK / 상크후크

Carbon Steel	Alloy Steel
TONS WLL	TONS WLL
0.75	1
1	1.5
1.5	2
2	3
3	4.5
5	7
7.5	11
10	15
15	22
20	30
25	37

3 메직슬링 or 벨트슬링

(1) 장 점

- 가볍고탁월한 유연성으로 귀중한 물품의 취급을 보다 안전하고 용이하게 할 수 있다.
- 미끌림이 없다.
- 화학약품과 기름에 강한 저항력을 지닌다.
- 다양한 크기로 모든 응용분야에 이용이 가능한다.
- 고객의 주문에 따라 특별한 분야에서 사용하는 슬링을 제조할 수 있다.

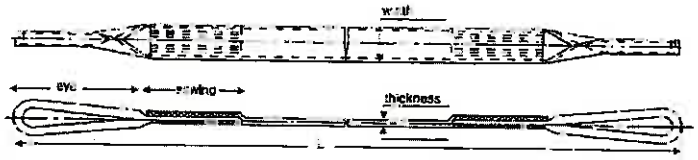
* 당사의 슬링은 가장 강력한 고강도의 재료로 만들어지므로 수명이 길며 가격면에서도 경제적이다.

(2) 용 도

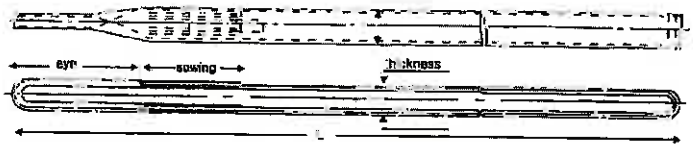
- Steel pipe, Steel Wire, Steel Plate
- 시멘트제품, 유리제품, 고무제품, 목제제품, 플라스틱제품, 종이제품
- 구리, 납, 알루미늄, 스테인레스 스틸로 만든 제품 · 파이프 부설 배관공사° 조각품, 판금제품,
- 냉연핫코일 · 식목, 석재 취급시 · 다양한 기계와 부품들 · 공공사업,도시공학, 준설작업

(3) 표준품

▶ HS-1 TYPE



▶ HS-2 TYPE



(단위:mm)

폭(Width)	25	50	75	100	150	200	250	300
Length of Eye	250	300	400	400	500	500	600	600
Length of Sewing	200	200	300	300	400	400	500	500
두께(Thickness)	8~9	8~9	8~9	8~9	8~9	8~9	8~9	8~9

▶ HS-1 TYPE (일반적인 제품)

Width	Straight	Choker	Basket		Breaking Load 절단 하중
			Single ply	Two ply	
25mm	800kg	650kg	1,600kg	3,200kg	5,000kg 이상
50	1,600	1,300	3,200	6,400	10,000kg 이상
75	2,400	1,900	4,800	9,600	15,000kg 이상
100	3,200	2,550	6,400	12,800	20,000kg 이상
150	4,800	3,850	9,600	19,200	30,000kg 이상
200	6,400	5,100	12,800	25,000	40,000kg 이상
250	8,000	6,400	16,000	32,000	50,000kg 이상
300	9,600	8,300	19,200	38,400	60,000kg 이상

5톤 카고 크레인 제원표

SCOSAN

8.3.7 SCS866LS, 867LS 정격하중표

POWER CRANE

SCS866LS

UNIT:ton

작업반경 (m) / 사용붐	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	19.6
(1) 단붐	7.00	7.00	6.46	4.77	3.63(4.47m)															
(2) 단붐			6.21	4.49	3.50	2.74	2.40	2.17(7.54m)												
(3) 단붐			4.04	4.04	3.15	2.47	2.16	2.02	1.72	1.48	1.36(10.6m)									
(4) 단붐			2.23	2.23	2.23	2.22	1.94	1.81	1.55	1.34	1.29	1.13	0.99	0.91(13.6m)						
(5) 단붐				2.25	2.25	2.00	1.75	1.63	1.39	1.20	1.15	1.02	0.99	0.87	0.77	0.68	0.63(16.6m)			
(6) 단붐					1.57	1.57	1.57	1.47	1.25	1.08	1.04	0.91	0.89	0.78	0.69	0.61	0.60	0.53	0.47	0.44

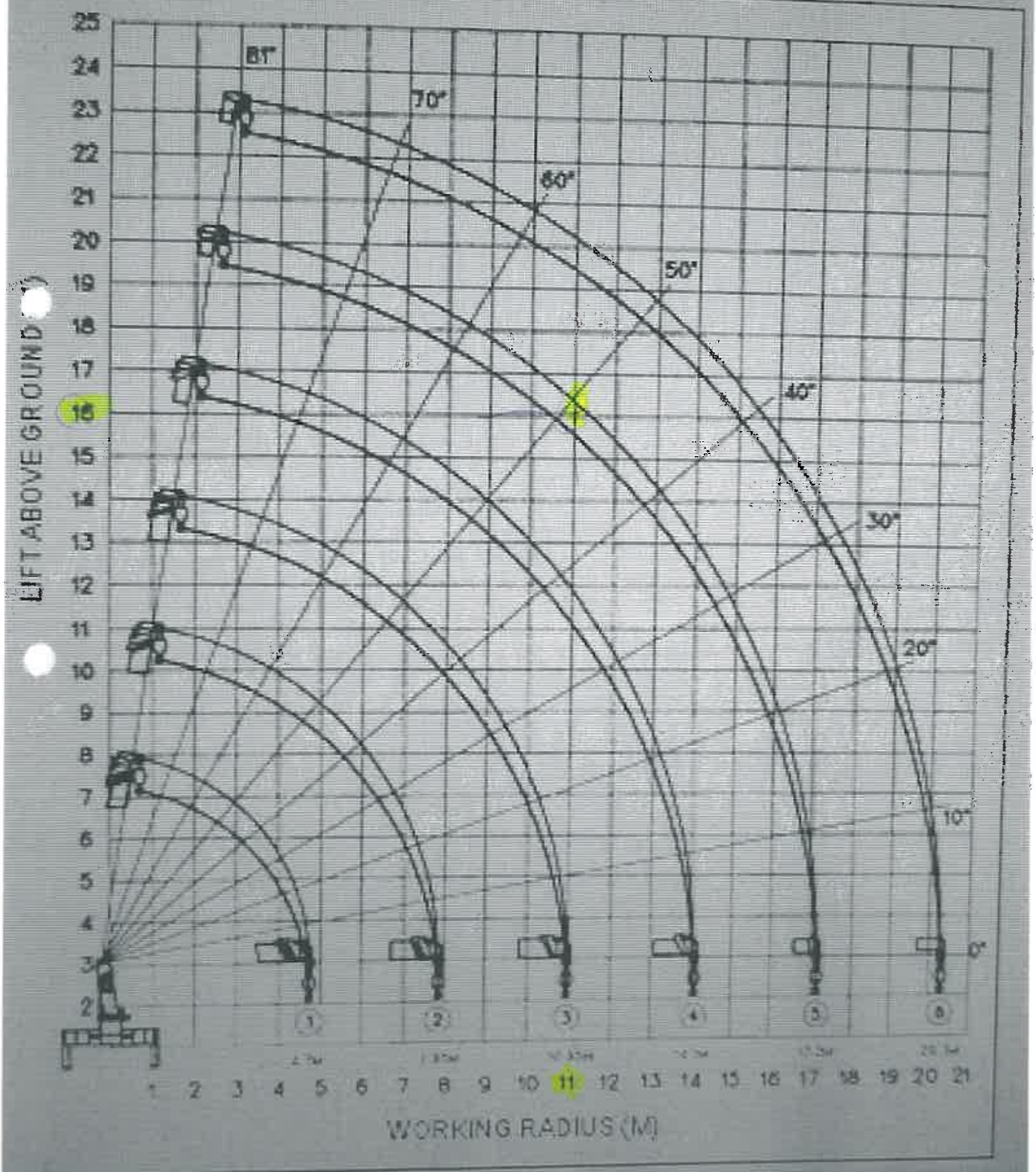
SCS867LS → 34년 기준

UNIT:ton

작업반경 (m) / 사용붐	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
① 단붐	7.00	7.00	6.45	4.65	3.725(4.79m)																		
② 단붐		5.80	5.80	4.18	3.58	2.86	2.35	2.045(7.78m)															
③ 단붐		3.76	3.76	3.76	3.22	2.57	2.11	1.97	1.57	1.43	1.280(10.72m)												
④ 단붐			2.90	2.90	2.90	2.32	1.99	1.77	1.49	1.28	1.23	1.07	0.93	0.855(13.62m)									
⑤ 단붐			2.08	2.08	2.08	2.08	1.71	1.59	1.35	1.16	1.10	0.95	0.84	0.82	0.71	0.62	0.580(16.52m)						
⑥ 단붐				1.54	1.54	1.54	1.54	1.43	1.22	1.04	0.99	0.87	0.76	0.73	0.64	0.56	0.54	0.47	0.41	0.385(19.42m)			
⑦ 단붐				1.38	1.38	1.38	1.38	1.29	1.09	0.94	0.89	0.78	0.68	0.66	0.58	0.50	0.49	0.43	0.37	0.36	0.30	0.26	0.24 (22.32m)

* 안전상 하중이 4.5톤 이상인 인양물을 들어올릴 때는 와이어를 6연으로 수정하여 작업하여 주시기 바랍니다.
* 상기 제원은 제품의 개발향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

■ 작업범위도 (Working Radius Diagram)



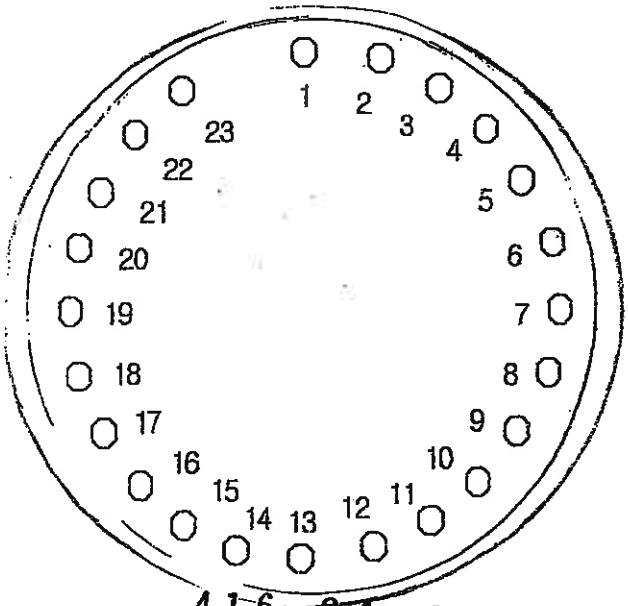
이동식크레인 (Cargo Crane) 선회볼트 점검결과서

KS1256

장비업체명	주)세일이엔씨	차량번호	96다4249	정격하중	Ton
점 검 일 자	2015.4.14	전회차점검일자	·	제 조 사	광림

【점검결과 판정표기 : ○양호, △조정, ✓교환 】

운전석



416~21~68627

태경 특장 1급
정비 공업사 이 경 태

전남광양시광양읍세풍리1001-5

제조도소매
제조서비스

특 장 품 의
특수수리의

구분	bolt 규격	Torque 측정치	점검결과	비고
#1	M20X1.5	55	ㅁ	
#2	↑	↑	↑	
#3				
#4				
#5				
#6				
#7				
#8				
#9				
#10				
#11				
#12				
#13				
#14				
#15				
#16				
#17				
#18				
#19				
#20				
#21				
#22				
#23	↓	↓	↓	
#24				
#25				
#26				
#27				
#28				
#29				
#30				

이동식크레인 (Cargo Crane) 선회부 체결볼트에 대하여 점검을 완료하였음을 확인합니다.

점검자	소속	태경특장	직책	대표	성 명	이 경 태
운전자	소속	세일이엔씨	직책	반장	성 명	강 재 성

1종보통

자동차운전면허증 (Driver's License)

전남 05-018691-40

강재성

670728-1880011

전라남도 광양시 공영로 10, 440동 703호

(중동, 금광아파트)

적성검사 2022.11.01

조건 라, 2022 12 31

3273ER

2012.10.04 전남지방경찰청장

년 월 일	기재사항 변경	확인 인

- 1종 운전면허 소지자와 70세 이상인 2종 운전면허 소지자의 경우 앞면의 정기적성검사기간 내에 적성검사를 받지 아니하면 과태료(3만원)가 부과되며, 정기적성검사를 받지 않고 1년이 경과하면 운전면허가 취소됩니다.
- 2종 운전면허 소지자(정기적성검사 대상자 제외)의 경우 앞면의 면허증 갱신기간 내에 운전면허증을 갱신하지 아니하면 과태료(2만원)가 부과됩니다.
- 정기적성검사와 면허증 갱신 신청은 가까운 경찰서 또는 운전면허시험장에서 하실 수 있습니다.
- 도로교통공단 : http://www.koroad.or.kr ☎ 1577-1120

사업안내/신청

KOSHA BUSINESS

건설업 기초안전보건교육

■건설업 기초안전보건교육 (안내문 / 자주 묻는 질문)

■건설업 기초안전보건교육을 이수한 근로자 조회

■교육기관 : 공단으로부터 등록증을 발급받은 교육기관

■교육개요

■교육의무 주체 : 일용근로자를 채용한 건설업 사업주

■교육내용 및 시간

문의처

5Ton 카고 (96다6249)

1) 작업 전 점검사항

구분	점검내용	양호	불량
중량물의 상태	운반물의 중량은 장비의 정격하중 이내인가?	O	
	붕괴·낙하 위험이 있는 운반물은 견고하게 묶었는가?	O	
중량물의 취급방법	운반물 취급방법, 순서 등을 작업자가 숙지하고 있는가?	O	
	운반물 형상 및 중량에 적합한 운반지그 또는 보조로프를 사용하고 그 상태는 적절한가?	O	
	작업자가 운반물을 들어 올릴 때 편하중이 생기지 않는 위치 및 줄걸이 방법을 알고 있는가?	O	
운반경로 상태	운반이 용이하도록 통로는 안전하게 확보 되었는가?	O	
장비 작동 상태 점검	작업시작 전 장비를 점검한 결과, 문제점이 없는가?	O	
	월 1회 정기점검을 실시하고, 문제점 발견 시 개선하였는가?	O	

2) 작업지휘자가 해야 할 일

- 작업순서 및 그 순서마다 작업방법을 정하고 작업을 지휘할 것
- 기구 및 공구를 점검하고 불량품을 제거할 것
- 당해 작업을 행하는 장소에 관계근로자 이외 출입을 금지시킬 것
- 로프를 풀거나 덮개를 벗기는 작업을 할 때에는 적재함의 화물이 낙하할 위험이 없는지 확인한 후 작업할 것
- 일정한 신호방법을 정하고 신호에 따라 작업 할 것
- 통행설비, 하역기계, 보호구 및 기구·공구를 점검·정비하고 이들의 사용사항을 감시할 것
- 주변 작업자간의 연락 조정을 할 것
- 작업장과 통로는 안전하게 작업을 할 수 있는 조명을 유지할 것
- 안전화, 안전모 등 개인 보호구를 착용할 것

3) 작업자가 해야 할 일

- 작업지휘자의 지시에 따라 작업할 것
- 무거운 중량물 인력운반은 반드시 2인 이상 작업할 것
- 경사면에서 드럼통 등의 중량물을 취급할 때에는 구름멈춤대, 쐐기 등을 이용하여 중량물의 동요나 이동을 조절 할 것
- 중량물 취급의 올바른 자세 및 복장을 갖출 것
- 중량물 운반용으로 사용하는 로프는 밧줄가닥이 절단되거나 손상된 것을 사용하지 말 것
- 무거운 중량물은 가능한 호이스트 등 중량물 취급 보조설비를 활용할 것
- 중량물을 적재할 때에는 불안정할 정도로 높이 쌓아 올리지 말 것
- 중량물을 적재할 때에는 편하중이 생기지 않도록 적재할 것

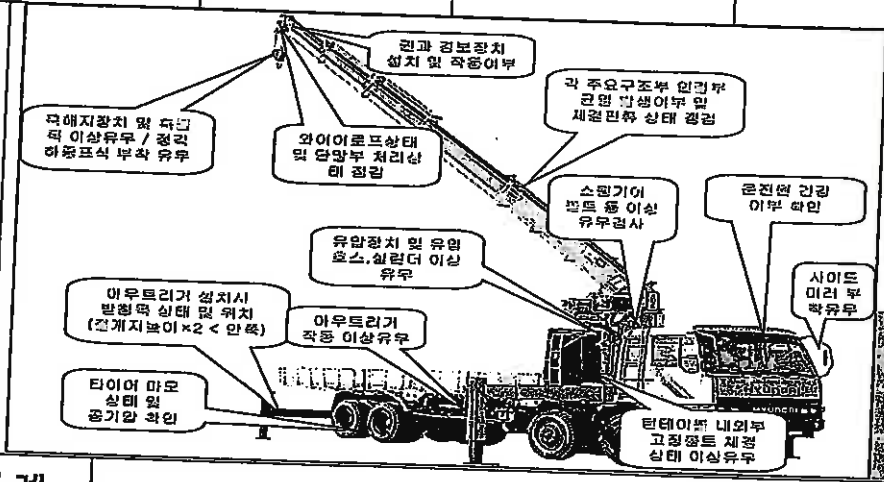
포스코건설

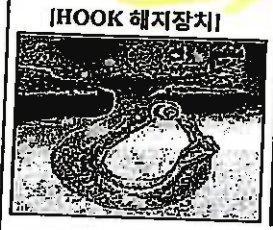
카고 크레인 점검표

점검일자: 2015 . 05 . 06

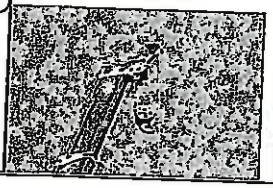
회사명	장비명	규격	모델	등록번호	등록일
㈜세일이앤씨	카고 크레인	5 톤	HD4.5CM-17	96 다 4249	1997.03.26

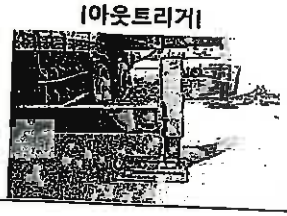
주요점검부위




|HOOK 해지장치|

|과부하방지장치|


|권과방지장치|


|아웃트리거|

범례	양 호 : O, 불량 : X, 수리요 : V

구분		점검내용	점검결과
일반	1	운전원 자격경력 확인: 유자격 3 년 이상	O
	2	검사증 및 번호판 확인	O
	3	보험가입확인	O
	4	제작년수 10 년 이상 장비 사용금지-선회 BOLT 점검표 확인	점검일 2015. 4. 14
기계장치	5	후방 감지 카메라 또는 센서 부착여부	O
	6	권과방지장치 & 과부하방지장치 작동상태 확인	O
	7	줄걸이로프 및 달기구(훅 등)의 상태확인	O
	8	브레이크 및 클러치의 작동상태	O
	9	HOOK/TOP 도르래 회전상태 확인	O
	10	드럼 와이어 감김상태 확인	O
	11	와이어 육안검사	O
	12	아웃트리거 작동상태 및 고임목 보유 확인	O

※ 상기 요건에 맞지 않는 장비 반입시는 즉시 퇴출조치함

점검자(업체)	심재명 (서명)	공사담당자(CE/CAE)	홍재현 (서명)

프로세스NO.	3GG-0508-010		
프로세스 명	위험성평가등록		
작 성 자	이항규		
작 성 일	2015-05-18		
제 목	(격주간) 위험성평가등록((주)세일이앤씨)	공정표	월간공정표(2015년 06월01일 ~06월15일)기계설치4-2.xlsx
적 용 기 간	2015-06-01 ~ 2015-06-15	작 업 공 종	기계설치4-2(열조설비)

단위작업	작업위치	주요사용 장비/도구	잠재된 위험요인	재해 형태	위험요인		관리 대상	안전대책 (조치일자/조치자)	CE 검토의견
					발생 확률	재해 강도			
안전가시설 (개구부)	열조설비 AREA	5톤카고/25톤카고/용접기	개구부 주변에 안전난간등 안전시설물 미설치하고 이동 및 작업중 추락 발생 위험	추락	상	상	●	배관 추가 설치 작업 및 시운전.내압 TEST 관련 개구부 주변 이동 및 작업시 개구부 덮개 및 안전 난간 등 안전시설물 설치후 별도로 안전대 걸고리 체결후 이동 및 작업으로 추락 재해 발생을 방지 (2015-06-01 / 안전부장 강동숙)	고소작업 간 개구부 발견 시 즉시 작업 중단 후 안전난간대 설치 후 작업재개할 것.(확인자:김태현)
안전가시설 (비계)	열조설비AREA	5톤카고/가설재/수공구	비계설치.해체 및 배관 설치 간섭으로 변경 작업중 비계상에 근로자가 안전대 걸고리 미체결하고 임의로 올라서서 이동 및 작업중 추락 발생 위험	추락	상	상	●	비계 설치.해체 및 배관 설치 간섭으로 인한 변경 작업시 견고한 장소에 안전대 걸고리 체결용 안전ROPE를 설치후 안전대 걸고리를 2중으로 체결하고 작업하여 추락 재해 발생을 방지한 (2015-06-01 / 안전부장 강동숙)	배관 설치작업 등으로 고소작업자 상부작업시 그네식안전벨트 착용 및 안전고리 2중체결상태 확인하고 추락방지 난간대 설치 확인할 것.(확인자:김태현)

posco
포스코건설

단위작업	작업위치	주요사용 장비/도구	잠재된 위험요인	재해 형태	위험요인		관리 대상	안전대책 (조치일자/조치자)	CE 검토의견
					발생 확률	재해 강도			
배관 설치 및 지지대	열조설비ARE A	5톤카고/25톤카고/용접기/GAS검지기	LPG.LNG등 가연성 활성 배관 근접 용접등 화기 작업중 가연성GAS 누출 미검측으로 불티비산에 의한 화재 및 폭발 발생 위험	폭발	상	상	●	공사 책임자는 LPG.LNG등 가연성GAS 활성 배관 근접 화기 작업시 GAS안전 작업 계획서를 작성 관련 조업부서와 협의 및 승인을 득하고 관련 조업부서 참여한 TBM실시 및 가연성 GAS검지기 사용 검측을 실시 GAS농도 ZERO상태에서 화기 작업등 안전 작업 절차 준수로 불티비산에 의한 화재 및 폭발 재해 (2015-06-01 / 공사부장 천인호)	가연성 가스 배관 주변 용접 및 절단등 화기작업시 안전 작업서 제출하며, 작업 전 가스농도 측정하고 주변에 인화물질을 제거하고 불꽃비산방지포등을 사용 화재발생 예방(확인자:김태현)
내압테스트 및 시운전	열조설비ARE A	5톤카고/용접기/압력게/전동공기구	열조설비 내압TEST 및 시운전 관련 작업중 V/V BOLTING 미흡 및 V/V 임의 조작등 안전 작업 절차 미준수 작업으로 내압 분출등에 의한 관련 작업자 신체 손상 위험	비래	하	중		배관 내압TEST 및 시운전 관련 작업시 통제구간 설정 및 관련 내용 입간판 설치.감시자 배치 및 당해 작업에 관한 작업 절차 교육등 안전규정 준수 작업으로 내압 분출등에 의한 관련 재해 발생을 방 (2015-06-01 / 공사부장 천인호)	Piping Pressure Test 시 주변 인원 통제를 철저히 하며, Test 전 Bolting 부 점검 철저(확인:김태현)
안전가시설 (비계)	열조설비ARE A	5톤카고/가설재/수공구	비계 설치.해체.변경 작업중 하부 통제 미비로 작업 구간 하부에서 근로자 작업 중 물체 낙하 발생으로 근로자 신체 손상 위험	낙하	중	상	●	비계 설치.해체 및 변경 작업시 작업구간 통제 및 당해 작업 관련 입간판 설치.하부 감시자 배치등 안전 작업 절차 준수 작업으로 물체 낙하에 의한 재해 발생을 방지한다 (2015-06-01 / 공사부장 천인호)	상하부에서 동시 작업이 진행되지 않도록 사전에 조치하고 하부에 인원통제 및 작업구역 식별 철저(확인자:김태현)
양중기(이동식 크레인)	열조설비ARE A	5톤카고/25톤카고/50톤 기중기	장비 사용 자재 인양 설치 작업시 장비 및 인양물 제원을 무시한 과중량 작업 및 줄걸이 공도구 불량품 사용으로 줄걸이 파단에 의한 인양 자재 낙하 발생 위험	낙하	중	상	●	공사 책임자는 장비 작업전 장비 및 인양물 제원을 검토 안전 작업 계획서를 작성 제출하고 SLING BELT등 줄걸이 공도구를 점검 파손.변형된 공도구는 적정 규격품으로 교체 사용하여 인양 자재 낙하 발생을 방지한다 (2015-06-01 / 공사부장 천인호)	중량물 인양시 사전에 슬링벨트 및 와이어로프상태 확인하고 부적절 자재는 폐기 후 보고할 것. (확인자 : 김태현)

단위작업	작업위치	주요사용 장비/도구	잠재된 위험요인	재해 형태	위험요인		관리 대상	안전대책 (조치일자/조치자)	CE 검토의견
					발생 확률	재해 강도			
양중기(이동식 크레인)	열조설비AREA	5톤카고/25톤카고/50톤 기중기	이동식크레인을 경사지에 설치하여 작업중 전도	전도	하	상		장비 작업전 작업구간의 지반 상태를 확인 연약 지반 및 불균형 지반일경우 지반을 보강하고 아웃트리거 설치등 안전 규정 준수 작업으로 장비 전도 재해 발생을 방 (2015-06-02 / 공사부장 천인호)	장비 아웃트리거 설치 시 반드시 지반 상태를 확인하고 연약지반의 경우 복토 및 철판 보강 후 장비 전도를 방지 할 것(확인자 : 김태현)
안전가시설(비계)	열조설비AREA	5톤카고/가설재/수공구	비계 설치.해체 변경 작업시 안전 규정 미준수 작업으로 비계 기둥 침하등에 의한 비계 붕괴 발생 위험	붕괴	하	상		비계 설치.해체 및 변경 작업시 당해 작업에 관한 작업 절차 교육 실시 및 공사 책임자는 작업 종료까지 현장에 상주 불안전 위험 요인 발견시 즉시 개선 조치하여 무리한 작업에 의한 비계 붕괴 재해 (2015-06-01 / 안전부장 강동숙)	비계 설치 및 해체 작업 시 사전제출한 작업지시서에 의거 작업을 진행 확인할 것.(확인자:김태현)
배관 설치 및 지지대	제작장/열조설비AREA	5톤카고/25톤카고/50톤 기중기	장비 사용 자재 인양 및 설치 작업중 신호 혼란 및 작업자 임의 판단에 의한 무리한 작업으로 자재 사이 끼임등 협착 재해 발생위험	협착	하	중		공사 책임자는 작업전 TBM실시로 전담 신호수 선임 .신호체계 확인등 안전 작업 절차를 교육하고 작업 종료까지 현장에 상주 불안전 위험 요인 발견시 즉시 개선 조치하여 협착 재해 발생을 방지한다 (2015-06-01 / 공사부장 천인호)	신호가 필요한 작업시 신호수 선임, 신호체계를 숙지하고 작업 실시 (확인자:김태현)
배관 설치 및 지지대	제작장/열조설비AREA	용접기/산소 절단기/전동 공기구/작업선	용접등 화기 작업중 주변 인화물질 방치등 안전규정 미준수 작업으로 불티비산에 의한 화재 발생 위험	화재	하	중		용접등 화기 작업시 주변 인화물질 제거.화재 감시자(소화기 휴대) 배치후 화기 작업POINT에 불티비산 방지 조치등 안전 규정 준수 작업으로 화재 발생을 방지한 (2015-06-01 / 공사부장 천인호)	화기 작업 시 소화기 비치하고 작업장 주변에 인화물질이 있는지 확인하고 불꽃이 비산되지 않도록 조치 후 작업 (확인자:김태현)
위험기계기구(연삭기)	제작장/열조설비AREA	용접기/연삭기/고속 절단기/전동 공기구	누전 차단기 미연결, 접지 미실시하고 사용중 감전 발생	감전	하	중		용접기등 전동 공기구 전원 연결 작업시 전기 관련 담당자 조작 및 누전 차단기 및 전동 공기구 접지 확인등 안전 규정 준수 작업으로 누전에 의한 감전 재해 발생을 방지 (2015-06-01 / 전기주임 김광일)	전기 판넬 조작시 반드시 전기담당자가 조작할 수 있도록 조치하고 감전재해가 발생하지 않도록 사전에 점검.(확인자:김태현)

단위작업	작업위치	주요사용 장비/도구	잠재된 위험요인	재해 형태	위험요인		관리 대상	안전대책 (조치일자/조치자)	CE 검토의견
					발생 확률	재해 강도			
기계설비 자재반입, 가공, 운반	현장 전구간	5톤카고/25톤카고/작업용 차량	장비 운행 및 자재 운반 차량 운행시 과속 및 유도자.신호수 미배치로 시설물 . 근로자 . 타 장비와의 충돌 재해 발생 위험	충돌	하	중		장비 및 작업용 차량 운행시 현장 전구간에 서행(규정속도15KM/1H이내)하고 자재 적재 운행시 유도자.신호수 배치로 충돌 재해 발생을 방지한다 (2015-06-01 / 공사대리 김상옥)	장비 운행시 규정속도 준수 및 유도자, 신호수 배치 (확인자:김태현)
기계 설비 설치	제작장/열조 설비AREA	5톤카고/25토카고/작업용 차량	배관 자재 운반시 근골격계 부담 요인 발생	무리 행동	중	하		경량 자재 운반시 5KG이상은 2인1조 작업 및 40KG이상은 장비 사용 운반 작업으로 요추등 근골격계 손상 재해를 방지한다 (2015-06-01 / 공사부장 천인호)	배관 자재 운반은 장비로 진행 하며, 인력 운반이 필요한 경우는 반드시 2인 1조 이상으로 진행 할 것(확인자 : 김태현)
위험기계기구 (연삭기)	제작장/열조 설비AREA	고속절단기/연삭기/전동 공기구	보안경 등 개인보호구 미착용 하고 작업중 파편에 안구 손상	비산	중	하		고속 절단시 사용 형강류 절단 작업시 연삭기 사용 배관 연삭 작업시 보안경등 개인보호구 착용 작업으로 연삭재 비산에 의한 신체 손상 재해를 방지한다 (2015-06-01 / 공사부장 천인호)	고속 전단기 및 연삭기 사용 작업시 반드시 보안경 및 보호장갑 등 개인 보호구를 착용하여 신체 손상 발생을 방지 할 것(확인자 : 김태현)

○ 사고발생 확률 : 사고발생 가능성 대단히 높음(상), 비교적 높음(중), 보통수준(하)

○ 재해강도 : 재해발생 강도가 대단히 높음(상), 비교적 높음(중), 보통수준(하)

○ 관리대상 선정 : 상상, 상중, 중상, 중중 -> 전 현장 의무관리대상 등급, 그 외의 평가등급 -> 현장여건에 따라 후순위로 등급으로 관리

○ 안전대책 : 안전시설 -> 안전보건협의체 상정 -> 안전조치 사항 협의후 조치

: 교육 -> 위험성평가 일일 안전작업지시서와 연결하여 아침 TBM시 근로자에게 교육실시

: 순찰확인-> 순찰을 통해 근로자 안전행동 및 안전시설물 설치 상태 확인 -> 순찰확인 결과를 일일 안전작업지시서 및 일일안전실천일지에 기록 유지

○ CE 검토의견 : 담당CE/CAE 검토(결재)시 추가되어야 할 안전대책 작성 후 이행 책임자 지정